## Software Cal – Plantilla de Tags (actualizada con variables de motores/VDF)

Esta versión incorpora tags eléctricos y de variadores de frecuencia (VDF) para equipos motorizados, manteniendo el orden original de la tabla del documento “Software Cal”.

| TAG | Descripción | Tipo | Rol en la Historia |
|---|---|---|---|
| **Etapa 1: Almacenamiento de Cal Viva (Silo)** | | | |
| 2270-LIT-11825 | Transmisor de Nivel Radar Silo | AI (%) | Inventario principal |
| 2270-LSHH-11826 | Alarma Nivel Muy Alto (Switch) | DI | Protección rebalse |
| 2270-LSLL-11829 | Alarma Nivel Muy Bajo (Switch) | DI | Protección vacío |
| 2270-YL-11826 | Indicador de Nivel (70%) | DI | Control de recarga |
| 2270-PDAH-11827 | Presión Dif. Filtro de Mangas | AI | Salud del sistema filtrado |
| 2270-ZM-009-02_CMD_RUN | Comando marcha blower descarga neumática (VDF) | DI | Transporte neumático |
| 2270-ZM-009-02_RUN_FB | Confirmación marcha blower descarga neumática | DI | Validación de transporte |
| 2270-ZM-009-02_VFD_FAULT | Falla VDF blower descarga neumática | DI | Diagnóstico / enclavamientos |
| 2270-ZM-009-02_SPEED_REF | Referencia velocidad blower (Hz o %) | AI | Control de aire |
| 2270-ZM-009-02_SPEED_FB | Velocidad real blower (Hz o %) | AI | Seguimiento |
| 2270-ZM-009-02_MOTOR_CURRENT | Corriente motor blower (A) | AI | Carga / filtro tapado / pérdida de flujo |
| 2270-ZM-009-02_TRIP_CODE | Código de trip VDF blower | AI/Enum | Causa de paro |
| 2270-ZM-009-14_CMD_RUN | Comando marcha activador fondo silo (motor) | DI | Evita puenteo / ayuda descarga |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2270-ZM-009-14_RUN_FB | Confirmación marcha activador fondo silo | DI | Validación de operación |
| 2270-ZM-009-14_FAULT | Falla activador fondo silo | DI | Diagnóstico / enclavamientos |
| 2270-ZM-009-14_SPEED_REF | Referencia velocidad activador (si aplica) | AI | Control de vibración/energía |
| 2270-ZM-009-14_SPEED_FB | Velocidad real activador (si aplica) | AI | Seguimiento / anomalías |
| 2270-ZM-009-14_MOTOR_CURRENT | Corriente motor activador (A) | AI | Carga / atoro / operación anómala |
| 2270-ZM-009-14_TRIP_CODE | Código de trip/alarma activador | AI/Enum | Causa de paro (historización) |

**Etapa 2: Dosificación y Alimentación**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2280-WI-01769 | Pesómetro de Cal (Tph) | AI | Flujo de masa de entrada |
| 2270-SAL-11817 | Alimentador de Tornillo (Estado) | DI | Actuador de carga |
| 2270-SAL-11818 | Válvula Rotatoria Silo (Estado) | DI | Actuador de descarga |
| 2270-SE-11817 | Velocidad Cero Tornillo | DI | Confirmación mecánica |
| 2270-ZM-009-04_CMD_RUN | Comando marcha tornillo alimentador (VDF) | DI | Dosificación de cal viva |
| 2270-ZM-009-04_RUN_FB | Confirmación marcha tornillo alimentador | DI | Validación de dosificación |
| 2270-ZM-009-04_VFD_FAULT | Falla VDF tornillo alimentador | DI | Diagnóstico / enclavamientos |
| 2270-ZM-009-04_SPEED_REF | Referencia velocidad tornillo (Hz o %) | AI | Control de tasa (junto a pesómetro) |
| 2270-ZM-009-04_SPEED_FB | Velocidad real tornillo (Hz o %) | AI | Seguimiento / patinaje / atoro |
| 2270-ZM-009-04_MOTOR_CURRENT | Corriente motor tornillo (A) | AI | Atoro / puenteo / operación en vacío |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2270-ZM-009-04_MOTOR_POWER | Potencia motor tornillo (kW) | AI | Indicador de carga mecánica |
| 2270-ZM-009-04_TRIP_CODE | Código de trip VDF tornillo | AI/Enum | Causa de paro |
| 2270-SAL-11817_MOTOR_CURRENT | Corriente motor alimentador (A) | AI | Diagnóstico complementario a estado |
| 2270-SAL-11817_SPEED_FB | Velocidad real alimentador (Hz o %) | AI | Verificación de la consigna |
| 2270-SAL-11818_MOTOR_CURRENT | Corriente motor válvula rotatoria (A) | AI | Atoro / desgaste / operación en vacío |
| 2270-SAL-11818_SPEED_FB | Velocidad real válvula rotatoria (Hz o %) | AI | Control de descarga |
| **Etapa 3: Hidratación o "Apagado" (Vortex/Slaker)** | | | |
| 2270-FIT-11801 | Flujo Agua a Apagado | AI | Reactivo de hidratación |
| 2270-TT-11824A | Temperatura Slaker A | AI | Control térmico |
| 2270-TT-11824B | Temperatura Slaker B | AI | Cálculo de Reactividad |
| 2270-PALL-11834 | Presión de Agua Vortex | AI | Eficiencia de pre-mezcla |
| 2270-TAHH-11801 | Alarma Temp. Muy Alta Vortex | DI | Seguridad operativa |
| 2270-ZM-009-06 | Motor Principal Slaker | DI | Estado de proceso |
| 2270-ZM-009-06_CMD_RUN | Comando marcha Slaker (VDF) | DI | Inicio de hidratación |
| 2270-ZM-009-06_RUN_FB | Confirmación marcha Slaker | DI | Validación de operación |
| 2270-ZM-009-06_VFD_FAULT | Falla VDF Slaker | DI | Diagnóstico / enclavamientos |
| 2270-ZM-009-06_VFD_MODE | Modo VDF Slaker (Local/Remoto) | DI/Enum | Permisivos de control |
| 2270-ZM-009-06_SPEED_REF | Referencia velocidad Slaker (Hz o %) | AI | Control de energía de mezcla |
| 2270-ZM-009-06_SPEED_FB | Velocidad real Slaker (Hz o %) | AI | Seguimiento / anomalías |
| 2270-ZM-009-06_MOTOR_CURRENT | Corriente motor Slaker (A) | AI | Carga / reacción / atoro |
| 2270-ZM-009-06_MOTOR_POWER | Potencia motor Slaker (kW) | AI | Consumo energético / carga |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2270-ZM-009-06_TRIP_CODE | Código de trip VDF Slaker | AI/Enum | Causa de paro (historización) |
| **Etapa 4: Separación y Clasificación** | | | |
| 2270-LIT-11850 | Nivel Cámara de Separación | AI (%) | Control de desbaste |
| 2270-LALL-11850 | Alarma Nivel Muy Bajo Cámara | DI | Protección de agitación |
| 2270-ZM-009-31 | Agitador Cámara Separación 1 | DI | Homogeneización |
| 2270-ZM-009-31_CMD_RUN | Comando marcha agitador cámara (VDF) | DI | Control de mezcla |
| 2270-ZM-009-31_RUN_FB | Confirmación marcha agitador cámara | DI | Validación de mezcla |
| 2270-ZM-009-31_VFD_FAULT | Falla VDF agitador cámara | DI | Diagnóstico |
| 2270-ZM-009-31_SPEED_REF | Referencia velocidad agitador (Hz o %) | AI | Control de energía de mezcla |
| 2270-ZM-009-31_SPEED_FB | Velocidad real agitador (Hz o %) | AI | Seguimiento |
| 2270-ZM-009-31_MOTOR_CURRENT | Corriente motor agitador (A) | AI | Carga / condición de mezcla |
| 2270-ZM-009-31_MOTOR_POWER | Potencia motor agitador (kW) | AI | Indicador de carga |
| 2270-ZM-009-31_TRIP_CODE | Código de trip VDF agitador | AI/Enum | Causa de paro |
| **Etapa 5: Almacenamiento y Distribución Final** | | | |
| 2270-LIT-11845 | Nivel Caja Bomba Descarga | AI (%) | Pulmón de distribución |
| 2270-PIT-11895 | Presión Sistema Lubricación | AI | Salud mecánica bombas |
| 2270-FSL-11896 | Flujo Aceite Lubricación | AI | Salud mecánica bombas |
| 2270-TIT-11893 | Temperatura Aceite T1 | AI | Salud mecánica bombas |
| DT-2270-HDR | Densidad de Lechada | AI | Calidad del producto final |
| pHT-2270-RGH | pH en Flotación Rougher | AI | Control de proceso final |
| 2270-TK-068_AG_CMD_RUN | Comando marcha Agitador Tank 1 | DI | Acondicionamiento de lechada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Acondicionamiento (VDF) | | |
| 2270-TK-068_AG_RUN_FB | Confirmación marcha Agitador Tank 1 Acondicionamiento | DI | Validación de mezcla |
| 2270-TK-068_AG_VFD_FAULT | Falla VDF Agitador Tank 1 Acondicionamiento | DI | Diagnóstico |
| 2270-TK-068_AG_SPEED_FB | Velocidad real Agitador Tank 1 Acondicionamiento (Hz o %) | AI | Seguimiento |
| 2270-TK-068_AG_MOTOR_CURRENT | Corriente motor Agitador Tank 1 Acondicionamiento (A) | AI | Carga / viscosidad |
| 2270-TK-069_AG_CMD_RUN | Comando marcha Agitador Tank 2 Acondicionamiento (VDF) | DI | Acondicionamiento de lechada |
| 2270-TK-069_AG_RUN_FB | Confirmación marcha Agitador Tank 2 Acondicionamiento | DI | Validación de mezcla |
| 2270-TK-069_AG_VFD_FAULT | Falla VDF Agitador Tank 2 Acondicionamiento | DI | Diagnóstico |
| 2270-TK-069_AG_SPEED_FB | Velocidad real Agitador Tank 2 Acondicionamiento (Hz o %) | AI | Seguimiento |
| 2270-TK-069_AG_MOTOR_CURRENT | Corriente motor Agitador Tank 2 Acondicionamiento (A) | AI | Carga / viscosidad |
| 2270-PP-208_CMD_RUN | Comando marcha Bomba alimentación 1 a sump (VDF) | DI | Distribución/recirculación |
| 2270-PP-208_RUN_FB | Confirmación marcha Bomba alimentación 1 a sump | DI | Validación de bombeo |
| 2270-PP-208_VFD_FAULT | Falla VDF Bomba alimentación 1 a sump | DI | Diagnóstico / enclavamientos |
| 2270-PP-208_SPEED_FB | Velocidad real Bomba alimentación 1 a sump (Hz o %) | AI | Seguimiento |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2270-PP-208_MOTOR_CURRENT | Corriente motor Bomba alimentación 1 a sump (A) | AI | Carga / cavitación / operación en seco |
| 2270-PP-208_TRIP_CODE | Código de trip VDF Bomba alimentación 1 a sump | AI/Enum | Causa de paro |
| 2270-PP-209_CMD_RUN | Comando marcha Bomba alimentación 2 a sump (VDF) | DI | Distribución/recirculación |
| 2270-PP-209_RUN_FB | Confirmación marcha Bomba alimentación 2 a sump | DI | Validación de bombeo |
| 2270-PP-209_VFD_FAULT | Falla VDF Bomba alimentación 2 a sump | DI | Diagnóstico / enclavamientos |
| 2270-PP-209_SPEED_FB | Velocidad real Bomba alimentación 2 a sump (Hz o %) | AI | Seguimiento |
| 2270-PP-209_MOTOR_CURRENT | Corriente motor Bomba alimentación 2 a sump (A) | AI | Carga / cavitación / operación en seco |
| 2270-PP-209_TRIP_CODE | Código de trip VDF Bomba alimentación 2 a sump | AI/Enum | Causa de paro |
| 2270-PP-098_CMD_RUN | Comando marcha Bomba circulación 1 lechada (VDF) | DI | Distribución/recirculación |
| 2270-PP-098_RUN_FB | Confirmación marcha Bomba circulación 1 lechada | DI | Validación de bombeo |
| 2270-PP-098_VFD_FAULT | Falla VDF Bomba circulación 1 lechada | DI | Diagnóstico / enclavamientos |
| 2270-PP-098_SPEED_FB | Velocidad real Bomba circulación 1 lechada (Hz o %) | AI | Seguimiento |
| 2270-PP-098_MOTOR_CURRENT | Corriente motor Bomba circulación 1 lechada (A) | AI | Carga / cavitación / operación en seco |
| 2270-PP-098_TRIP_CODE | Código de trip VDF Bomba circulación 1 lechada | AI/Enum | Causa de paro |
| 2270-PP-099_CMD_RUN | Comando marcha Bomba circulación 2 lechada | DI | Distribución/recirculación |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (VDF) | | |
| 2270-PP-099_RUN_FB | Confirmación marcha Bomba circulación 2 lechada | DI | Validación de bombeo |
| 2270-PP-099_VFD_FAULT | Falla VDF Bomba circulación 2 lechada | DI | Diagnóstico / enclavamientos |
| 2270-PP-099_SPEED_FB | Velocidad real Bomba circulación 2 lechada (Hz o %) | AI | Seguimiento |
| 2270-PP-099_MOTOR_CURRENT | Corriente motor Bomba circulación 2 lechada (A) | AI | Carga / cavitación / operación en seco |
| 2270-PP-099_TRIP_CODE | Código de trip VDF Bomba circulación 2 lechada | AI/Enum | Causa de paro |
| 2220-PP-300_CMD_RUN | Comando marcha Bomba circulación lazo secundario 1 (VDF) | DI | Distribución/recirculación |
| 2220-PP-300_RUN_FB | Confirmación marcha Bomba circulación lazo secundario 1 | DI | Validación de bombeo |
| 2220-PP-300_VFD_FAULT | Falla VDF Bomba circulación lazo secundario 1 | DI | Diagnóstico / enclavamientos |
| 2220-PP-300_SPEED_FB | Velocidad real Bomba circulación lazo secundario 1 (Hz o %) | AI | Seguimiento |
| 2220-PP-300_MOTOR_CURRENT | Corriente motor Bomba circulación lazo secundario 1 (A) | AI | Carga / cavitación / operación en seco |
| 2220-PP-300_TRIP_CODE | Código de trip VDF Bomba circulación lazo secundario 1 | AI/Enum | Causa de paro |
| 2220-PP-301_CMD_RUN | Comando marcha Bomba circulación lazo secundario 2 (VDF) | DI | Distribución/recirculación |
| 2220-PP-301_RUN_FB | Confirmación marcha Bomba circulación lazo secundario 2 | DI | Validación de bombeo |
| 2220-PP-301_VFD_FAULT | Falla VDF Bomba circulación lazo secundario 2 | DI | Diagnóstico / enclavamientos |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2220-PP-301_SPEED_FB | Velocidad real Bomba circulación lazo secundario 2 (Hz o %) | AI | Seguimiento |
| 2220-PP-301_MOTOR_CURRENT | Corriente motor Bomba circulación lazo secundario 2 (A) | AI | Carga / cavitación / operación en seco |
| 2220-PP-301_TRIP_CODE | Código de trip VDF Bomba circulación lazo secundario 2 | AI/Enum | Causa de paro |
| 2220-AG-300_CMD_RUN | Comando marcha agitador estanque secundario (VDF) | DI | Homogeneización lazo secundario |
| 2220-AG-300_RUN_FB | Confirmación marcha agitador estanque secundario | DI | Validación de mezcla |
| 2220-AG-300_VFD_FAULT | Falla VDF agitador estanque secundario | DI | Diagnóstico |
| 2220-AG-300_SPEED_FB | Velocidad real agitador estanque secundario (Hz o %) | AI | Seguimiento |
| 2220-AG-300_MOTOR_CURRENT | Corriente motor agitador estanque secundario (A) | AI | Carga / viscosidad |